

Laboratorio 2

Integrantes del Equipo:

1. Roberto Josué Polanco Hernández
2. Roberto Carlos Moran Gómez
3. Christopher Alexander Marroquin Figueroa
4. Oscar José Pleites Lemus
5. Angie Fiorella Alberto Guzman
6. Diego Francisco Arévalo Miranda

Despliegue de Sitio Web Estático utilizando Amazon S3 con Terraform

Despliegue de Sitio Web Estático utilizando Amazon S3 con Terraform

Indicaciones

El estudiante deberá tomar y adjuntar evidencias obligatorias del desarrollo de la práctica.

Las evidencias mínimas requeridas son:

1. Evidencia de validación del ambiente

Adjuntar captura de pantalla mostrando la ejecución exitosa de:

```
terraform -v  
aws sts get-caller-identity
```

2. Evidencia del despliegue exitoso

Adjuntar captura de pantalla donde se observe:

- Ejecución exitosa de:

```
terraform apply
```

- URL generada del sitio web
- Sitio web funcionando correctamente en el navegador

3. Evidencia de destrucción de infraestructura

Adjuntar captura de pantalla mostrando la ejecución exitosa de:

terraform destroy

1. Objetivo del laboratorio

En este laboratorio el estudiante aprenderá a:

1. Crear infraestructura en AWS utilizando Terraform.
2. Crear un bucket S3.
3. Configurar hosting estático en Amazon S3.
4. Subir automáticamente archivos HTML utilizando Terraform.
5. Publicar un sitio web estático.
6. Destruir la infraestructura creada.

2. Requisitos previos

Este laboratorio asume que el estudiante ya tiene:

1. Terraform instalado.
2. AWS CLI instalado.
3. Credenciales AWS configuradas.
4. Usuario IAM con permisos AdministratorAccess.
5. Acceso funcional a AWS.

3. Validación inicial del ambiente

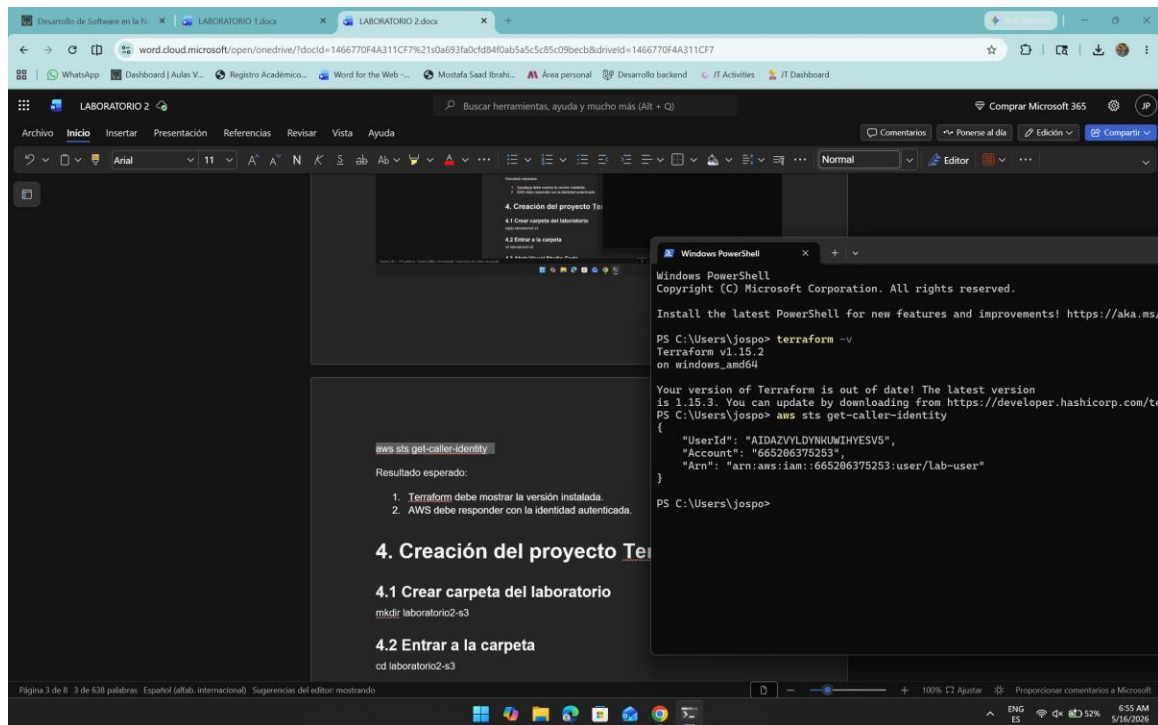
Abrir PowerShell y ejecutar:

```
terraform -v
```

```
aws sts get-caller-identity
```

Resultado esperado:

1. Terraform debe mostrar la versión instalada.
2. AWS debe responder con la identidad autenticada.



4. Creación del proyecto Terraform4. Creación del proyecto Terraform

4.1 Crear carpeta del laboratorio

`mkdir laboratorio2-s3`

4.2 Entrar a la carpeta

`cd laboratorio2-s3`

4.3 Abrir Visual Studio Code

`code .`

5. Crear estructura del proyecto

Crear los siguientes archivos:

`provider.tf`

`main.tf`

`outputs.tf`

index.html

6. Configuración del Provider AWS6. Configuración del Provider AWS

6.1 Archivo provider.tf

Contenido:

```
provider "aws" {  
  region = "us-east-1"  
}
```

Importante:

La región debe coincidir con la configurada en AWS CLI.

7. Crear Bucket S37. Crear Bucket S3

7.1 Archivo main.tf

Agregar:

```
resource "aws_s3_bucket" "sitio_web" {  
  bucket = "laboratorio2-sitio-web-2026"  
}
```

Importante:

El nombre del bucket debe ser único globalmente.

Ejemplo recomendado:

laboratorio2-nombreadellido-2026

8. Habilitar Hosting Estático

Agregar en main.tf:

```
resource "aws_s3_bucket_website_configuration" "sitio_web" {  
  bucket = aws_s3_bucket.sitio_web.id
```

```
  index_document {
```

```
    suffix = "index.html"
  }
}
```

9. Configurar acceso público

Agregar en main.tf:

```
resource "aws_s3_bucket_public_access_block" "sitio_web" {
  bucket = aws_s3_bucket.sitio_web.id

  block_public_acls      = false
  block_public_policy    = false
  ignore_public_acls    = false
  restrict_public_buckets = false
}
```

10. Crear política pública del bucket10. Crear política pública del bucket

Agregar en main.tf:

```
resource "aws_s3_bucket_policy" "public_policy" {
  bucket = aws_s3_bucket.sitio_web.id

  policy = jsonencode({
    Version = "2012-10-17"
    Statement = [
      {
        Sid      = "PublicReadGetObject"
        Effect   = "Allow"
        Principal = "*"
        Action = [
          "s3:GetObject"
        ]
        Resource = [
          "${aws_s3_bucket.sitio_web.arn}/*"
        ]
      }
    ]
  })
}
```

11. Crear página HTML

11.1 Archivo index.html

Contenido:

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Laboratorio 2</title>
</head>
<body>
  <h1>Sitio Web Desplegado con Terraform</h1>
  <p>Laboratorio completado correctamente.</p>
</body>
</html>
```

12. Subir archivo HTML automáticamente

Agregar en main.tf:

```
resource "aws_s3_object" "index" {
  bucket    = aws_s3_bucket.sitio_web.bucket
  key       = "index.html"
  source     = "index.html"
  content_type = "text/html"
}
```

13. Crear Output del sitio web

13.1 Archivo outputs.tf

Contenido:

```
output "website_url" {
  value = aws_s3_bucket_website_configuration.sitio_web.website_endpoint
}
```

14. Inicializar Terraform14. Inicializar Terraform

Ejecutar:

```
terraform init
```

Resultado esperado:

Terraform has been successfully initialized

15. Validar configuración

Ejecutar:

```
terraform validate
```

Resultado esperado:

Success! The configuration is valid.

16. Revisar infraestructura a crear

Ejecutar:

```
terraform plan
```

Resultado esperado:

Terraform mostrará todos los recursos que serán creados.

17. Desplegar infraestructura

Ejecutar:

```
terraform apply
```

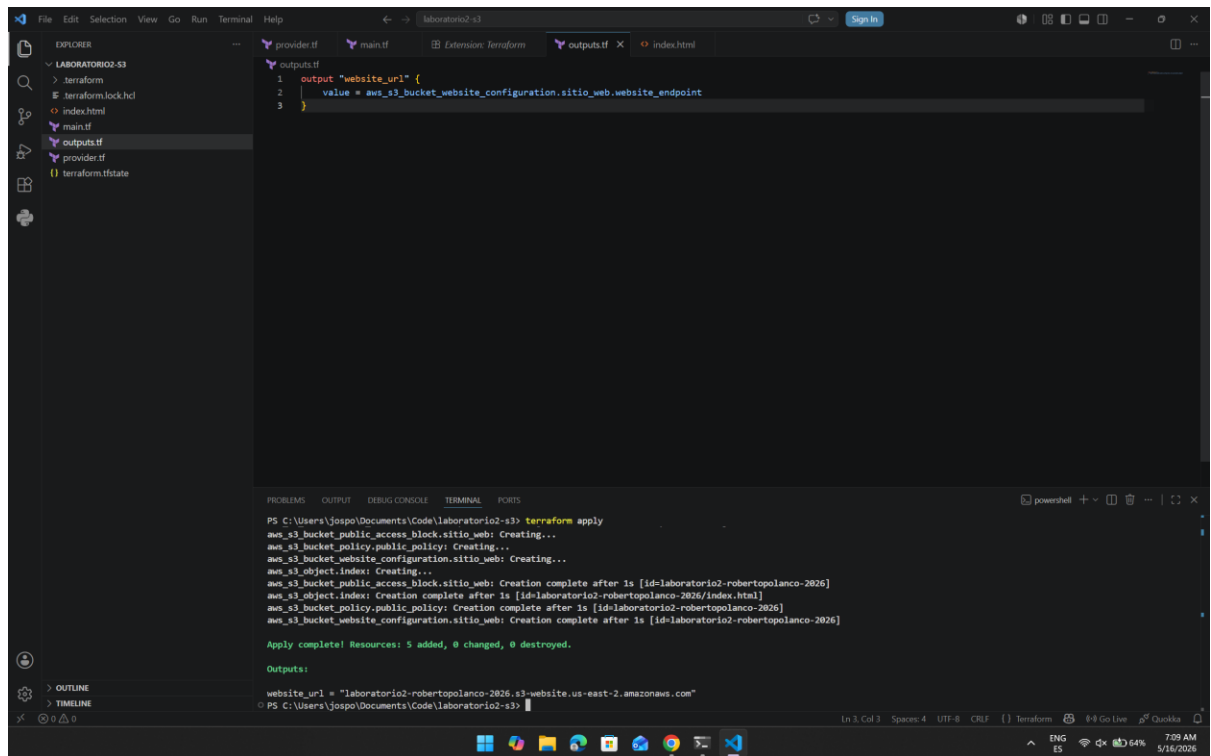
Confirmar:

yes

Resultado esperado:

Terraform creará:

1. Bucket S3
2. Configuración de hosting estático
3. Política pública
4. Archivo HTML



18. Obtener URL del sitio web

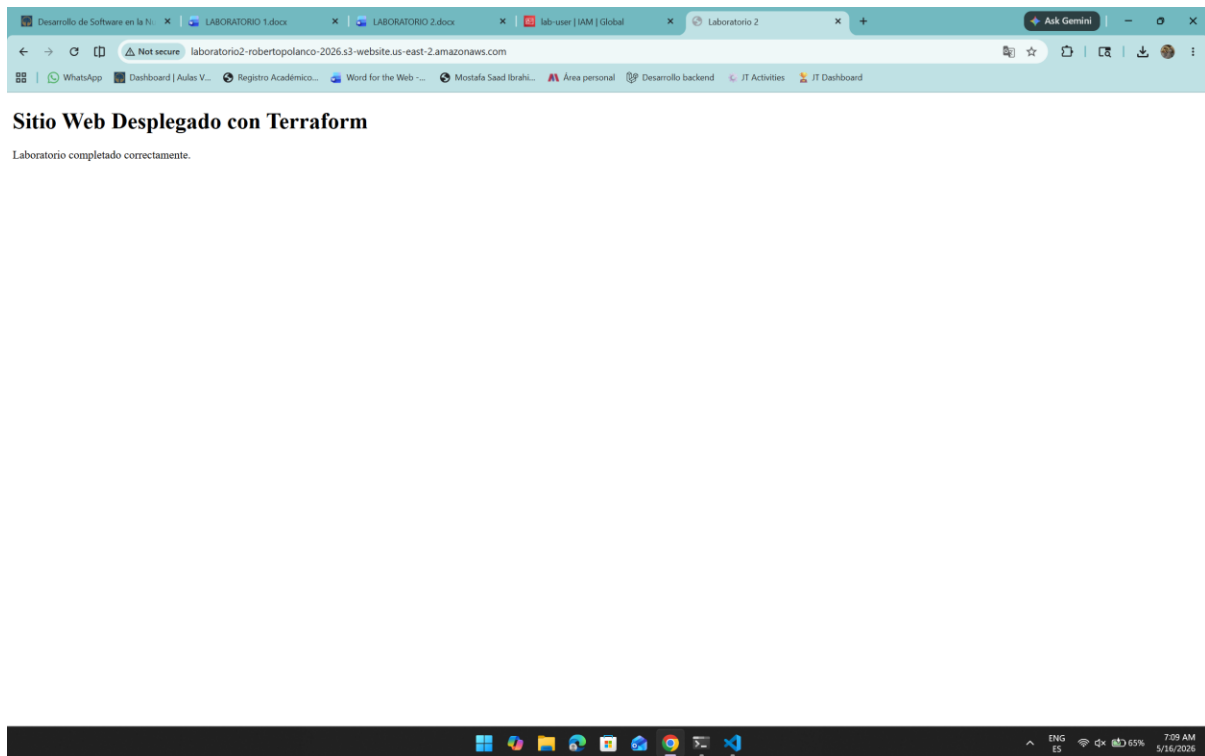
Terraform mostrará un resultado similar a:

website_url = laboratorio2-sitio-web-2026.s3-website-us-east-1.amazonaws.com

Copiar la URL y abrirla en el navegador.

Resultado esperado:

Debe visualizarse el sitio web HTML.

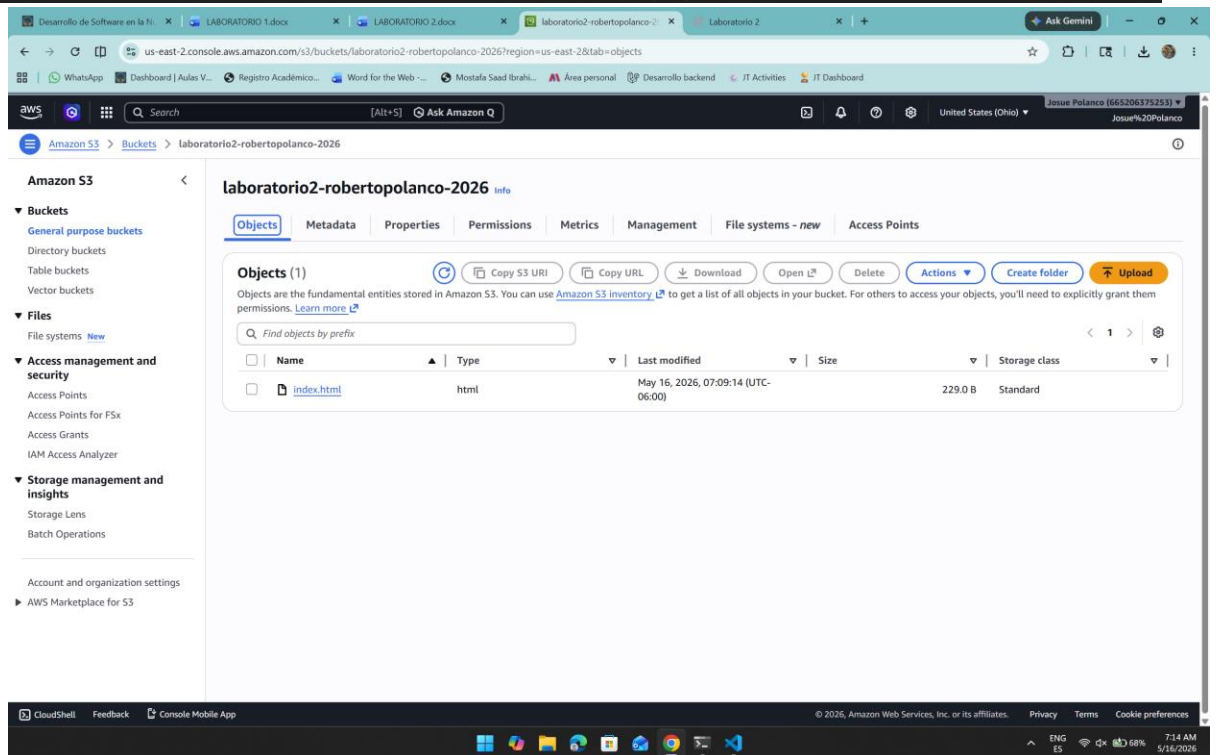
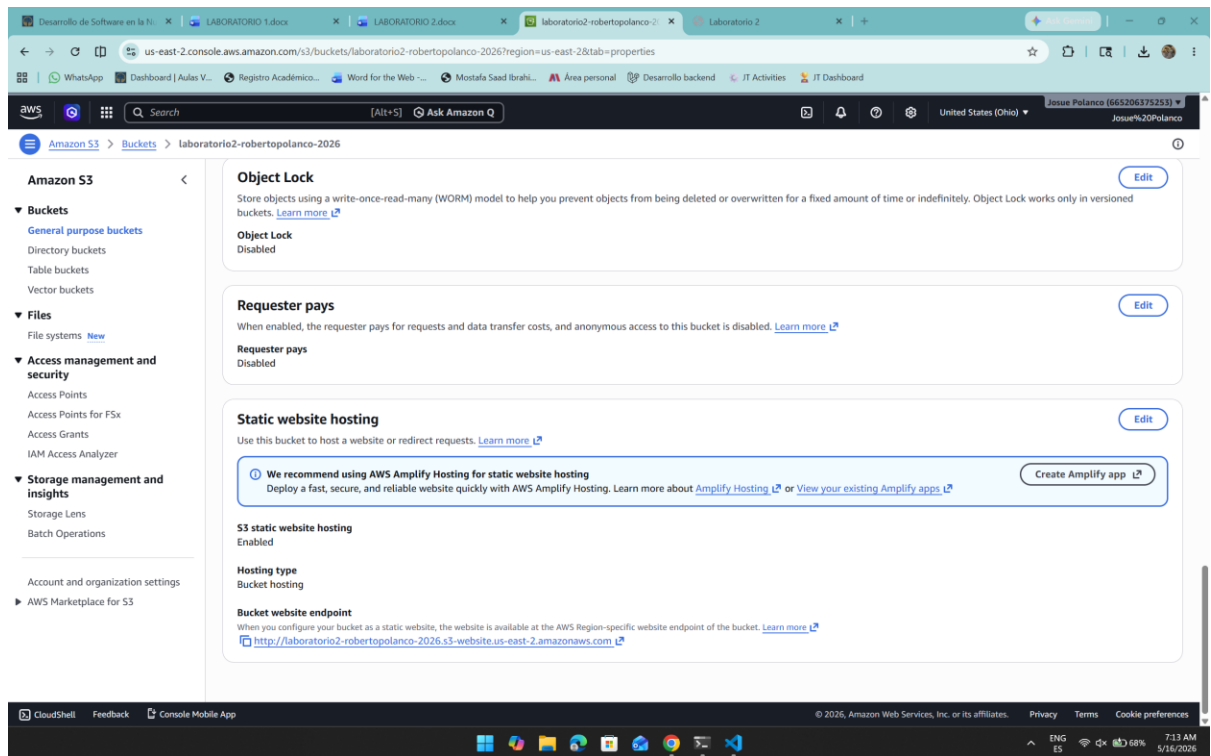


19. Verificación en consola AWS

Ingresar a la consola de Amazon S3.

Verificar:

1. Bucket creado.
2. Hosting estático habilitado.
3. Archivo index.html cargado.



21. Destruir infraestructura

Ejecutar:

terraform destroy

Confirmar:

yes

Resultado esperado:

Todos los recursos deben eliminarse correctamente.

